多重路徑設定

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/linux-administration/concept_hba_setup.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

多重路徑設定 1
HBA設定 1
設定HBA驅動程式參數 1
多重路徑組態變數 1
設定多重路徑 2

多重路徑設定

如果主機設定完成、Linux MPIO就能運作。主機設定大致分為HBA設定、HBA驅動程式參數設定、多重路徑設定、LVM設定及SnapDrive UNIX版的支援。

HBA設定

HBA設定是在Linux主機上安裝適當的HBA卡和支援的驅動程式的程序。

以下是Linux MPIO組態支援的HBA卡：

- QLogic
- Emulex

使用RHEL4 Update 6及更新版本的FC主機公用程式Linux附加套件3.0及更新版本可支援這些HBA卡。

設定HBA驅動程式參數

若要為Linux MPIO設定HBA驅動程式、所需的確切步驟順序取決於所使用的作業系統。設定也取決於使用的HBA卡。

若要設定Linux MPIO的HBA驅動程式參數、必須執行下列步驟：

步驟

1. 解除安裝內建驅動程式。
2. 從廠商的網站安裝最新的驅動程式。
3. 使用廠商的CLI組態工具設定驅動程式參數。
4. 編輯「/etc/modprobe.conf'檔案、以設定HBA驅動程式的預設參數。
5. 使用HBA驅動程式參數重新產生initrd-（RAM磁碟映像）。
6. 重新啟動主機、讓新的HBA驅動程式設定生效。

相關資訊

"NetApp支援"

"《Linux Unified Host Utilities 7.1安裝指南》"

多重路徑組態變數

您需要在「snapdrive.conf」檔案中變更幾個組態變數、以便MPIO與Linux搭配使用。

在SnapDrive 主機上安裝適用於UNIX的功能後、請編輯「/opt / NetApp / SnapDrive / SnapDrive。」檔案、並將下列設定變更為適當的值：

```
enable-implicit-host-preparation=on  # Enable implicit host preparation
for LUN creation
  default-transport="FCP"  # Transport type to use for storage
provisioning, when a decision is needed
  multipathing-type= "nativempio"  # Multipathing software to use when
more than one multipathing solution is available
```

重新啟動SnapDrive 支援程式、讓「sfapdrive.conf」檔案變更生效。重新啟動完這個程序後、即可開始使用DM-MP堆疊中的各種指令。SnapDrive SnapDrive

設定多重路徑

您可以設定多重路徑、在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。UNIX版支援在多重路徑環境中使用別名。SnapDrive您需要確定在「/etc/multipath.conf」檔案中已設定適當的對應器裝置別名。

步驟

1. 主機重新開機之後、多重路徑精靈應該會執行、如下列範例所示：

```
root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd
root      5713     1  0 22:44 ?        00:00:00 /sbin/multipathd
root      5739  1783  0 22:44 pts/1    00:00:00 grep multipathd
```

如果多重路徑精靈未執行、請確定在重新開機後重新啟動精靈。您可以執行下列命令來啟動多重路徑精靈：

```
[root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
```

下表列出SnapDrive 一些支援在多重路徑環境中使用別名的功能。

營運	別名支援	裝置類型
從主要主機上的主要主機進行SnapCreate and Restore（SFSR和VBRSR）	是的	別名裝置
從一線或二線複製	是的	無別名裝置
還原為替代	是的	無別名裝置
從次要還原	是的	無別名裝置

- 如果您使用的是Red Hat Enterprise Linux（RHEL）6.4或更新版本、或是Oracle Linux 6.4或更新版本、

則無需在/etc/multipath.conf檔案中設定任何值。

不過、您仍必須保留虛擬的「/etc/multipath.conf」檔案、此檔案可以是空白的、或是包含列入黑名單的資訊和別名（如有需要）。

- 如果您使用的是SUSE Linux Enterprise Server（SLES）11 SP3或更新版本、則不需要維護「/etc/multipath.conf」檔案。

  不過、如果需要、您可以使用「/etc/multipath.conf」檔案來包含黑名單資訊和別名。

2. 將字串「Hitachi HUS103073FL3800_V3WTL7XA'」取代為命令「s csi_id -GUS /block/<LD」的輸出、其中「LD」是本機區塊裝置名稱。

> 對於某些本機區塊裝置、「scsi _id」命令可能不會傳回任何字串。在這種情況下、本機區塊裝置必須使用devNode指令列入黑名單。

3. 在「etc/security/limits.conf'檔案中附加下列行、以增加處理程序可在主機中開啟的檔案描述元數量：

```
soft nofile 4096
       hard nofile 4096
```

4. 輸入下列命令、確保系統重新開機後一律載入Linux SG驅動程式：

```
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
```

5. 重新啟動主機以確保設定處於作用中狀態。

> LVM2-2.02.17-7.27.8和'*filer*'設定必須指派為='"r|/dev/.\/by-path/.**|"**、**"r|/dev/.\/by-id/.**|"、"r|/dev/cciss/.*、"lvm"檔案中的"*conf/*"'"_esm"。

相關資訊

"NetApp支援"

"《Linux Unified Host Utilities 7.1安裝指南》"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.